

Nama: Panji Kurnia Akbar

Nim : 2024081024

Tanggal : 15 April 2026

UTS Introduction to AI

• Bagian A: Pemahaman Konsep

1. Perbedaan Classification vs Regression

- **Classification (Klasifikasi)**: Digunakan untuk memprediksi label atau kategori yang bersifat diskrit (seperti "Lulus" atau "tidak Lulus").
Contoh: Mendeteksi apakah email yang masuk adalah spam atau bukan spam.
- **Regression (Regresi)**: Digunakan untuk memprediksi nilai angka kontinu.
Contoh: Memprediksi harga rumah di masa depan berdasarkan luas tanahnya.

2. Data Preprocessing dan Pentingnya

- **Apa itu?**: Proses membersihkan dan mengubah data mentah agar siap diproses oleh model.
- **Mengapa penting?**: Data di lapangan seringkali berantakan (ada nilai yang kosong atau format tidak seragam). Tanpa ini, berlaku prinsip "Garbage In, Garbage Out" - jika data inputnya sampah, hasil prediksinya pun akan salah.

3. Asumsi Independen pada Naive Bayes

- **Artinya**: Algoritma ini mengasumsikan bahwa setiap fitur tidak saling mempengaruhi dalam menentukan hasil akhir. Misalnya, status pekerjaan dianggap tidak ada hubungannya dengan jumlah hutang. Saat model menghitung peluang, walaupun di realita seringkali fitur saling berkaitan, asumsi ini bikin perhitungan jadi jauh lebih cepat.

• Bagian B: Analisis Dataset

4. Hitung Probabilitas

a. Probabilitas Awal:

- Total data = 5 nasabah.
- Jumlah Default "Ya" = 2 nasabah.
- Jumlah Default "Tidak" = 3 nasabah.
- $P(\text{Default} = \text{Ya}) = \frac{2}{5} = 0,4$.
- $P(\text{Default} = \text{Tidak}) = \frac{3}{5} = 0,6$.

- **b. Analisis Hutang Tinggi**: Ya, sangat terkait. Dalam data tersebut, semua nasabah (2 orang) yang punya hutang Tinggi akhirnya berstatus Default = Ya. Sebaliknya, yang hutangnya Rendah/Sedang berstatus Tidak Default.

5. Feature Selection

- a. Fitur Relevan: Penghasilan, status pekerjaan, dan jumlah hutang.
- b. Fitur yang Dihapus: Warna kendaraan nasaba.
- c. Alasan: Warna kendaraan adalah noise (data tidak berguna) yang tidak punya hubungan logika dengan kemampuan bayar pinjaman. Menghapus fitur ini akan mempercepat proses belajar model dan meningkatkan akurasi.

• Bagian C: Feature Engineering

6. Pembuatan Fitur Baru

- a. Contoh Fitur: Debt-to-Income Ratio (Rasio Hutang terhadap Pendapatan). Fitur ini dibuat dengan membagi Total Hutang dengan Penghasilan Bulanan.
- b. Alasan: Fitur ini lebih memberikan gambaran beban keuangan yang sebenarnya dibanding cuma melihat angka hutang saja. Nasabah dengan hutang besar tapi gaji sangat besar mungkin lebih aman dibanding nasabah dengan hutang kecil tapi pengangguran. Ini membantu model menangkap pola risiko lebih tajam.

• Bagian D: Analisis Model Machine Learning

1. Prediksi Benar

- Nasabah A, B, D, dan E (Total = 4 prediksi benar). Nasabah C salah karena model menebak Default padahal aslinya Tidak.

2. Hitung Akurasi

$$\text{Accuracy} = \frac{4}{5} = 0,8 \text{ atau } 80\%$$

3. Apakah model cukup Baik?

- Belum tentu. Meski akurasinya 80%, datanya terlalu sedikit (cuma 5 orang) untuk dibilang stabil. Selain itu, untuk fintech, satu kesalahan prediksi bisa berisiko kerugian besar.

4. Dampak Salah Prediksi (False Positive)

- Dampaknya perusahaan akan menolak nasabah yang sebenarnya baik dan jujur. Ini menyebabkan kerugian potensi keuntungan bagi perusahaan dan membuat nasabah tersebut kecewa lalu pindah ke bank lain.